Problem E. 青白树

给定一棵有 n 个节点的树，每个节点的颜色为青色或白色。对于树中的一条简单路径，设 c 为路径中青色节点的数量，w 为路径中白色节点的数量。定义路径的价值为 $(c+w)-2\times|c-w|$，其中 $|c-w|$ 是 $(c-w)$ 的绝对值。

定义节点 u 的深度为从节点 1 到节点 u 的最短路径上的边数。定义一条简单路径上的关键点为路径上所有节点中深度最小的节点。可以证明一条简单路径的关键点是唯一的。

对于每个 $1\le i\le n$，求所有关键点为 i 的路径的最大价值。

请回忆：树中的路径是一个非空的节点序列 $p_1,p_2,\ldots,p_k$，序列中每对相邻节点之间都有一条边连接。简单路径是一条所有节点互不相同的路径。单个节点也可以形成简单路径。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T（$1\le T\le 10^5$）表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入一个整数 n（$2\le n\le 4\times 10^5$），表示节点的数量。

第二行输入一个长度为 n 的 01 字符串，表示每个节点的颜色。如果第 i 个字符是 '0'，则第 i 个节点为青色；否则，第 i 个节点为白色。

对于接下来 $(n-1)$ 行，第 i 行输入两个整数 u_i 和 v_i（$1\le u_i,v_i\le n$），表示一条连接节点 u_i 和 v_i 的边。保证给定的边形成一棵树。

保证所有数据 n 之和不超过 4×10^5。

Output

每组数据输出 n 行，每行包含一个整数。第 i 行表示所有关键点为 i 的路径的最大价值。

Example

standard input	standard output
3 8 00101110 1 2 1 3 3 4 3 5 5 6 5 7 7 8 2 01 1 2 2 00 1 2	6 -1 3 -1 1 -1 2 -1 2 -1 -1 -1